

Chương 2 Lý thuyết Anten

TS. Phạm Minh Nam

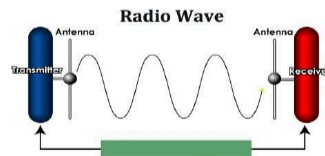


1

Lý thuyết Anten

Nội dung

- > Phương trình sóng, nghiệm của phương trình sóng.
- > Dipole Hertz
- > Dipole ngắn
- > Dipole có tải
- > Monopole
- > Anten thẳng
- > Nguyên tố Anten vòng



2

Lý thuyết Anten

Electromagnetic wave propagation

3

Lý thuyết Anten

Câu hỏi khởi động

1. Ai là người phát hiện ra hiện tượng truyền sóng trong môi trường không khí?
2. Ai là người mô tả được bản chất của truyền sóng bằng các phương trình toán học?
3. Bản chất truyền sóng là truyền cái gì?

4

Lý thuyết Anten

Các phương trình Maxwell

Dạng tích phân	Dạng vi phân
$\oint_C \vec{H} d\vec{\ell} = \int_S \vec{J} d\vec{S} + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} d\vec{S}$	$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
$\oint_C \vec{E} d\vec{\ell} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S}$	$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_v dV$	$\text{div} \vec{D} = \rho_v$
$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$	$\text{div} \vec{B} = 0$
$\vec{D} = \epsilon \vec{E}; \vec{B} = \mu \vec{H}; \vec{J} = \sigma \vec{E}$	$\text{div} \vec{J} = - \frac{\partial \rho}{\partial t}$

5

Lý thuyết Anten

Các phương trình Maxwell

□ Trong đó:

$\vec{D}$ Mật độ thông lượng điện [C / m²]

$\vec{B}$ Mật độ thông lượng từ [T] [Tesla] [Weber / m²]

$\vec{J}$ Mật độ dòng điện [A / m²]

ρ_v Mật độ điện tích [C / m³]

∇ Toán tử Gradient, Nabla, Hamilton

$$\nabla \Phi = \mathbf{a}_x \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \mathbf{a}_y \frac{\partial \Phi}{\partial y} + \mathbf{a}_z \frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

6

Lý thuyết Anten

Biểu diễn các đại lượng trong miền tần số

(, Biểu diễn phức hoá: $\rho(x, y, z, t) = \rho(x, y, z) e^{j\omega t}$

Mặt khác: $\partial/\partial t \rightarrow j\omega$

Nên:

$$\begin{aligned} z, t \quad E(x, y, z) &\rightarrow E e^{-j\omega t} = (E_x \vec{e}_x + E_y \vec{e}_y + E_z \vec{e}_z) e^{-j\omega t} \\ z, t \quad D(x, y, z) &\rightarrow D e^{-j\omega t} = (D_x \vec{e}_x + D_y \vec{e}_y + D_z \vec{e}_z) e^{-j\omega t} \\ z, t \quad B(x, y, z) &\rightarrow B e^{-j\omega t} = (B_x \vec{e}_x + B_y \vec{e}_y + B_z \vec{e}_z) e^{-j\omega t} \\ z, t \quad H(x, y, z) &\rightarrow H e^{-j\omega t} = (H_x \vec{e}_x + H_y \vec{e}_y + H_z \vec{e}_z) e^{-j\omega t} \end{aligned}$$

7

Lý thuyết Anten

Sơ lược về lý thuyết toán

Giả sử có một vector $\vec{F} = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$

Div:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Rot:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

8

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

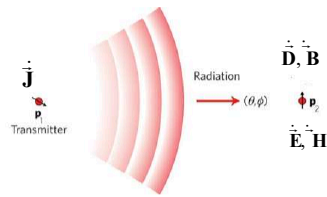
$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B} \quad [1]$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D} \quad [2]$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad [3]$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad [4]$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}, \vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{J} = \sigma \vec{E}$$



Giả sử biết vector mật độ dòng điện $\vec{J}$, chúng ta mong muốn tính được giá trị của $\vec{D}$, $\vec{B}$ hoặc $\vec{E}$, $\vec{H}$

=> Giải hệ trên

9

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

Trong toán học người ta chứng minh được Divergence của một vector luôn có thể được biểu diễn như là xoáy của một trường như sau $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$

[4]: $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ nên luôn tồn tại vector $\vec{A}$ sao cho

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$\vec{A}$ Gọi là thế vector

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{A}$$

10

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

$$\begin{aligned}
 [1]: \quad & \nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega \dot{\vec{B}} \\
 \Leftrightarrow \quad & \nabla \times \dot{\vec{E}} + j\omega \dot{\vec{B}} = 0 \quad \text{Mà } (\dot{\vec{B}} = \vec{A} \nabla \times \dot{\vec{A}}) \\
 \Rightarrow \quad & \nabla \times \left(\dot{\vec{E}} + j\omega \vec{A} \nabla \times \dot{\vec{A}} \right) = 0
 \end{aligned}$$

Trường vector có xoáy bằng không luôn có thể diễn tả như là Gradient của một trường vô hướng $\nabla \times (\nabla \phi) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \dot{\vec{E}} + j\omega \vec{A} \nabla \times \dot{\vec{A}} = \nabla \phi_e$$

Trong đó ϕ_e là trường điện thế vô hướng phụ thuộc vào vị trí khảo sát

11

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

$$\begin{aligned}
 [2]: \quad & \nabla \times \dot{\vec{H}} = \vec{J} + j\omega \dot{\vec{D}} \\
 \Leftrightarrow \quad & \left. \begin{aligned} \frac{1}{\mu} \nabla \times \dot{\vec{B}} = \vec{J} + j\omega \dot{\vec{D}} \\ \text{and } \dot{\vec{B}} = \vec{A} \nabla \times \dot{\vec{A}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{\mu} \nabla \times (\nabla \times \dot{\vec{A}}) = \vec{J} + j\omega \dot{\vec{D}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Hằng đẳng thức: } \nabla \times (\nabla \times \dot{\vec{A}}) = \nabla (\nabla \cdot \dot{\vec{A}}) - \nabla^2 \dot{\vec{A}}$$

$$\text{Điều kiện Lorentz: } \nabla \cdot \dot{\vec{A}} + \epsilon\mu \frac{\partial \phi_e}{\partial t} = 0$$

=> Phương trình sóng 3 chiều theo $\vec{A}(\vec{r})$ và nguồn $\vec{J}(\vec{r})$

12

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

Phương trình sóng 3 chiều theo $\vec{A}(\vec{r})$ và nguồn $\vec{J}(\vec{r})$

Trong miền thời gian $\nabla^2 \vec{A} - \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\vec{J}$

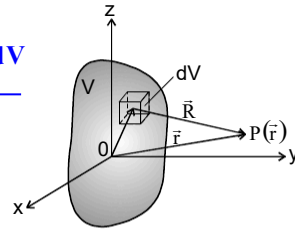
Trong miền tần số $\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$

Nghiệm

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}', t - \frac{R}{v})}{R} dV$$

V là vùng có chứa nguồn J,

$v = 1/\sqrt{\epsilon\mu}$ là vận tốc truyền sóng

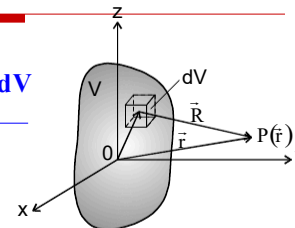


13

Lý thuyết Anten

Điện thế vô hướng – Thế vector

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}', t - \frac{R}{v})}{R} dV$$



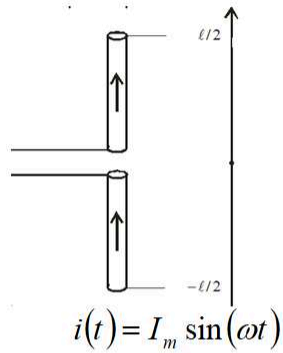
- Tính A phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, cấu trúc cụ thể của miền V, cũng là cấu trúc, hình dạng của anten cụ thể.
- Nếu tính được A, có thể suy ra B. Từ đó tính được D, E, H.
- Thế A tại thời điểm t phụ thuộc vào dòng điện chạy trong anten tại thời điểm trước đó một khoảng R/v .
- Thông thường $R \approx r$.

14

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz (*Infinitesimal Dipole- $l < \lambda/50$*)

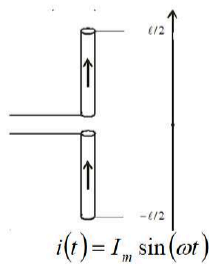
Anten dipole là gì?



15

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz (*Infinitesimal Dipole- $l < \lambda/50$*)

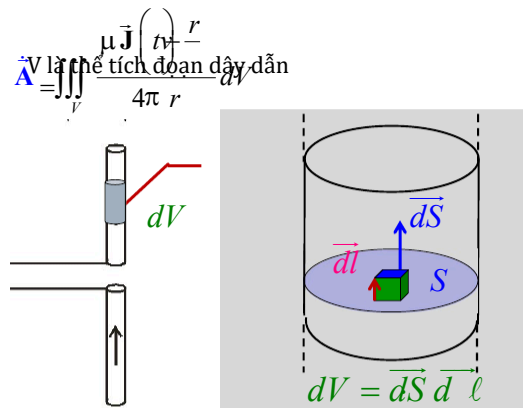


Anten dipole Hertz là một dây dẫn thẳng, mảnh, hở hai đầu, có dòng điện biến thiên tần số ω , chiều dài rất nhỏ so với bước sóng $l < \lambda$, có thể xem dòng điện như nhau tại trong dây dẫn.

16

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz



17

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

$$dV = \vec{dS} \cdot \vec{dl}$$

$$\Rightarrow \vec{A} = \int_V \int_S \frac{\mu \vec{J}(t) r}{4\pi r^3} \vec{dS} \cdot \vec{dl} = \int_\ell \frac{\mu}{4\pi r} \left(\int_S \frac{\vec{dS}}{r} \right) \vec{dl} = \int_\ell \frac{\mu i(t) \vec{dl}}{4\pi r}$$

$$= \frac{\mu i(t) r I t \vec{\ell}}{4\pi r^3} = \frac{\mu_m \sin \left[\left(\frac{r}{c} \right) \right] r}{4\pi r^3} \vec{\ell}$$

$$\vec{A} = \frac{\mu I_m \sin \left[t k r \right]}{4\pi r} \vec{\ell}$$

$k = \omega / c = 2\pi / \lambda$ là hệ số sóng.

18

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Trong miền tần số:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 \vec{J} e^{-jkr}}{4\pi r} \vec{\ell}$$

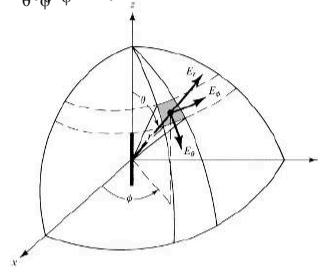
Trong hệ tọa độ cầu:

$$\vec{A} = A_r \vec{r} + A_\theta \vec{\theta} + A_\phi \vec{\phi}$$

$$A_r = \cos\theta \frac{\mu_0 I_m \ell}{4\pi r} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right)$$

$$A_\theta = -\sin\theta \frac{\mu_0 I_m \ell}{4\pi r} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right)$$

$$A_\phi = 0$$



19

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Từ trường điện từ: $\vec{E} = E_r \vec{r} + E_\theta \vec{\theta} + E_\phi \vec{\phi}$ và $\vec{H} = H_r \vec{r} + H_\theta \vec{\theta} + H_\phi \vec{\phi}$

$$\vec{E}_{jkR} = \frac{I_m \ell k^2}{4\pi} e^{-jkr} \left[\frac{j}{kr} - \frac{1}{(kr)^2} \right] \sin\theta \vec{\theta}$$

$$= \vec{E}_{jkR} \frac{2I_m \ell k^2}{4\pi} e^{-jkr} \left[\frac{-1}{(kr)^2} - \frac{j}{(kr)^3} \right] \cos\theta \vec{r}$$

$$= -\vec{E}_{jkR} \frac{I_m \ell k^2}{4\pi} e^{-jkr} \left[\frac{j}{kr} - \frac{1}{(kr)^2} - \frac{j}{(kr)^3} \right] \sin\theta \vec{\theta}$$

Các thành phần còn lại (H_r, H_θ, E_ϕ) bằng 0.

$\eta = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0}$ là trở kháng của môi trường.

20

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ở vùng xa: $r \gg \lambda$ E_r rất nhỏ có thể bỏ qua.

$$\vec{E}_\theta = \frac{jI\ell k \eta}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \sin\theta \quad [V/m] \quad \vec{H}_\phi = \frac{\vec{E}_\theta}{\eta} \quad [A/m]$$

Vậy tại các điểm ở “vùng xa” sóng bức xạ có dạng gần như các sóng phẳng, $\vec{E}$ và $\vec{H}$ cùng pha nhau, vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền



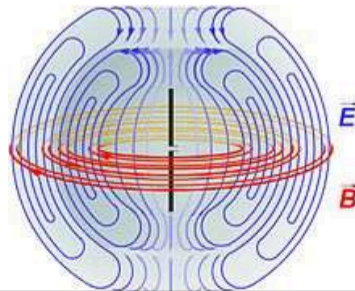
21

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ở vùng xa:

$$\sin\vec{E}_\theta = \frac{jI\ell k \eta}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \sin\theta \quad [V/m] \quad \vec{H}_\phi = \frac{\vec{E}_\theta}{\eta} \quad [A/m]$$



22

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Vector Poynting trung bình, tức mật độ dòng công suất của trường bức xạ là:

$$\bar{W}(\vec{r}) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\vec{E} \times \dot{\vec{H}}^*)$$

Đối với dipole Hertz:

$$W(r, \theta) = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{32 \pi^2 r^2 m} \right) \sin^2 \theta = W_0 \sin^2 \theta \quad \left[\frac{W}{2} \right]$$

23

23

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Cường độ bức xạ

$$U(\theta, \varphi) = \frac{W(r, \theta)}{r^2} = \frac{\eta k^2 I^2 \ell^2}{32 \pi^2} \sin^2 \theta = U_{\max} \sin^2 \theta$$

Cường độ bức xạ chuẩn hóa

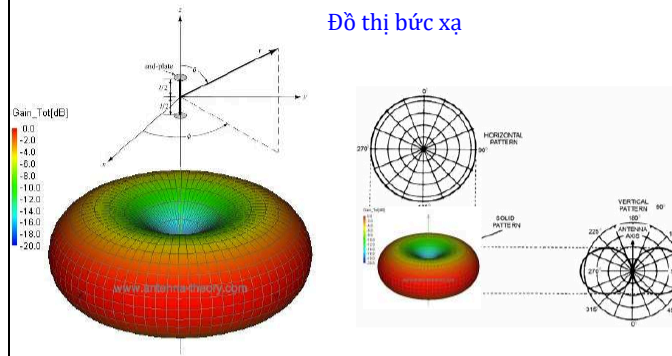
$$U = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_{\max}}$$

24

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Đồ thị bức xạ



25

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ví dụ:

Tìm **FNBW** và **HPBW** của Anten Dipole Hertz

Giải:

$$\text{FNBW: } U_{\max} \sin^2 \theta = \frac{1}{2} \rightarrow \begin{cases} \theta = 0^\circ \\ \theta = 180^\circ \end{cases}$$

$$\text{HPBW: } \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \rightarrow \begin{cases} \theta = 45^\circ \\ \theta = 135^\circ \end{cases}$$

Ref: Tham khảo Review 3

26

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Công suất bức xạ $= k = \frac{2\pi}{\lambda} \eta_0 \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$

$$W = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell}{32\pi^2 R} \right) \sin^2 \theta \quad U(\theta, \phi) = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell}{32\pi^2} \right) \sin^2 \theta$$

$$P_r = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \int_{\Omega_d} W(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta d\Omega_d$$

27

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Công suất bức xạ (tt):

$$P_r = r^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W(r, \theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= r^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W_0 \sin^2 \theta d\theta d\phi$$

$$= r^2 \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell}{32\pi^2 R} \right) \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3 \theta d\theta d\phi = \frac{\eta k^2 I_m^2 \ell}{32\pi^2} \left(\frac{8\pi}{3} \right) = \frac{\eta k^2 I_m^2 \ell}{12\pi}$$

$$P_r = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{12\pi} \right)$$

28

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Điện trở bức xạ

$$\Rightarrow R_{\text{rad}} = \frac{2P_{\text{rad}}}{I_m^2} = \left(\frac{2\eta\pi^2 \ell^2}{12\pi} \right) \left(\frac{120\pi}{\pi\lambda} \right)^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2 = 80 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$$

$$R_{\text{rad}} = 80\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$$

Điện trở tổn hao (b là bán kính tiết diện dây)

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi b} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

$$R_{\text{loss}} = \frac{2P_{\text{loss}}}{I_m^2}$$

29

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Điện trở bề mặt dây R_s , độ dẫn điện σ , hệ số từ μ $R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$

Vật liệu Cu $\mu = \mu_0$; $\sigma = 5,8 \cdot 10^7 \text{ S/m}$

Điện trở dây có bán kính a , dài 1 đơn vị độ dài

$$\frac{1}{2\pi a} R_s = \frac{1}{2\pi a} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

Điện trở tổn hao dây dài l , bán kính a , độ dẫn điện σ , hệ số từ μ

$$R_{\text{loss}} = \frac{l}{2\pi a} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}$$

30

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Công suất bức xạ

$$P_r = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 l^2}{2\pi} \right)$$

Điện trở tổn hao

$$R_{loss} = \frac{2P_{loss}}{I_m^2}$$

Công suất tổn hao

$$P_{loss} = \frac{1}{2} R_{loss} I_m^2 = \frac{l}{\pi b \sqrt{\omega \mu}} I_m^2$$

Hiệu suất Dipole

$$e = \frac{P_r}{P_r + P_{loss}} = \frac{R}{R + R_{loss}}$$

31

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ví dụ 1: Tính góc khối của Dipole Hertz

32

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Góc khối

$$\begin{aligned}\Omega_A &= \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \int_{\theta=0}^{\pi} [1 - \cos^2 \theta] d(-\cos \theta) = \int_{\phi=0}^{2\pi} \left[-\cos \theta + \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_{\theta=0}^{\theta=\pi} d\phi \\ &= 2\pi \left[-\cos \theta + \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_{\theta=0}^{\theta=\pi} = 2\pi \left[-(-1) + \frac{1}{3}(-1)^3 - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) \right] = 2\pi \left[-\frac{2}{3} + \frac{4}{3} \right] = \frac{8\pi}{3}\end{aligned}$$

33

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Ví dụ 2: Tính độ lợi hướng tính của Dipole Hertz

34

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz

Độ lợi hướng tính

$$D_{\theta_2} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi} = \frac{4\pi}{3} = 1,5$$

$$D_{dB} = 10 \log_{10} 1,5 = 1,76 \text{ dBi}$$

35

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Ví dụ

Ví dụ:

Cho anten là một đoạn dây dẫn $l = 4 \text{ cm}$ bức xạ ở tần số 75 MHz . Anten được làm bằng đồng và có bán kính $a = 0,4 \text{ mm}$.

Tính điện trở bức xạ và hiệu suất bức xạ của anten.

36

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Ví dụ

Giải:

$$f = 75 \text{ MHz} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{7,5 \cdot 10^7} = 4 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \frac{\ell}{\lambda} = \frac{4 \text{ cm}}{4 \text{ m}} = 10^{-2} \ll \frac{1}{100}$$

Vậy có thể coi anten này là nguyên tố anten thẳng.

37

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Ví dụ

$$\text{Ta có: } \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

$$W_{\text{max}} = \left(\frac{\eta_0 k^2 I_m^2 \ell}{32 \pi^2 R} \right) \left(\frac{120 \pi^2 \eta_0^2 I_m^2 \ell}{\pi R \lambda} \right) \left(\frac{15 \pi}{\lambda} \right)$$

$$D = \frac{4\pi U_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}} = \frac{4\pi W_{\text{max}}}{P_{\text{rad}}} \quad \text{rad/rad}$$

$$\Rightarrow P_{\text{rad}} = \frac{4\pi R^2}{D}$$

$$D = 1,5 \text{ suy ra } P_{\text{rad}} = \frac{4\pi R^2}{1,5} \cdot \frac{15 \pi I_m^2}{R^2} \cdot \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2 = 40 \pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$$

38

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Ví dụ

$$\Rightarrow R_r = \pi Z_0 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2 = 73 \, \Omega$$

≈ = **Vật liệu Ch:** $\mu_r \approx \mu_0$; $\pi \approx 3,14$; $f = 5,8 \text{ MHz}$; $\sigma = 5,8 \text{ S/m}$

$$R_p = \frac{1}{2\pi \sigma} \sqrt{\frac{\pi f \mu_c}{c}} = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{\pi \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10^{-4}} \sqrt{\frac{\pi \cdot 5,8 \cdot 10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-7}}{5,8 \cdot 10}} = 0,036 \, \Omega$$

$$\Rightarrow \epsilon = \frac{R_r}{R_r + R_{\text{loss}}} = \frac{0,08}{0,08 + 0,036} = 0,69 \quad 69\%$$

Lý thuyết Anten

Dipole Hertz – Review

Một Anten Dipole Hertz được đặt đối xứng qua gốc toạ độ và phương dọc theo trục Ox. Hãy xác định

- a/ Trường bức xạ ở miền xa của Anten
- b/ Hướng tính của Anten

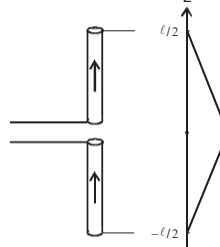
Ref review 3

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn (Small Dipole- $\lambda/50 < l < \lambda/10$)

Nếu chiều dài của đoạn dây $l \ll \lambda$ nhưng không thể coi đoạn dây như dipole Hertz thì phân bố dòng điện trên đoạn dây có thể coi như hình tam giác.

$$I(z) = \begin{cases} I_m \left(1 - \frac{2|z|}{\ell} \right) & \text{ khi } |z| < \frac{\ell}{2}; \\ 0 & \text{ khi } |z| \geq \frac{\ell}{2} \end{cases}$$



41

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn

Ta có

$$\vec{A} \neq \iiint_V \frac{\mu}{4\pi R} \vec{J}(\vec{r}) dV$$

$$\vec{A} = \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \frac{\mu}{4\pi R} I(z) \vec{e}_z dz$$

$$= \frac{\mu I_m}{4\pi} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \left(1 - \frac{2|z|}{\ell} \right) \frac{e^{-jkR}}{R} \vec{e}_z dz$$

Sau khi lấy tích phân và chuyển sang miền tần số ta nhận được:

$$\vec{A} = \frac{\mu I_m e^{-jkR}}{8\pi R} \vec{e}_z$$

42

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn

Bài tập:

Tìm mật độ công suất bức xạ, vẽ đồ thị định hướng, tìm hệ số định hướng, điện trở bức xạ của dipole ngắn???

Gợi ý:

Từ thế vector của dipole ngắn bằng $\frac{1}{2}$ lần so với dipole Hertz!

43

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn

Do thế vector Dipole ngắn = $\frac{1}{2}$ của thế vector Dipole Hertz nên:

- Trường điện và từ Dipole ngắn cũng bằng $\frac{1}{2}$ của Dipole Hertz.
- Cường độ bức xạ, công suất bức xạ, điện trở bức xạ Dipole ngắn cũng bằng $\frac{1}{4}$ của Dipole Hertz.

Nhắc lại về Dipole Hertz

$$\sin \dot{E}_\theta = \frac{jI_m \ell k \eta}{4\pi} \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \quad \theta \quad [V/m] \quad H_\phi = \frac{\dot{E}_\theta}{\eta} \quad [A/m]$$

$$U(\theta, \phi) = \frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{32\pi^2} \sin^2 \theta \quad P_r = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{12\pi} \right) \Rightarrow R_r = 80\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$$

44

Lý thuyết Anten

Dipole ngắn

Suy ra Dipole ngắn

$$\vec{E}_0 = \frac{jI_0 \ell}{8\pi} \frac{\eta}{R} \sin \theta \quad [V/m] \quad \vec{H}_0 = \frac{\vec{E}_0}{\eta} \quad [A/m]$$

Cường độ bức xạ: $U(\theta, \phi) = \frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{128\pi^2} \sin^2 \theta$

Công suất bức xạ: $P_r = \left(\frac{\eta k^2 I_m^2 \ell^2}{48\pi} \right)$

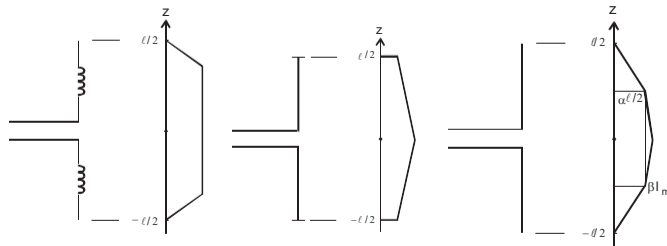
Điện trở bức xạ: $\Rightarrow R_r = 20\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda} \right)^2$

45

Lý thuyết Anten

Dipole có tải kháng

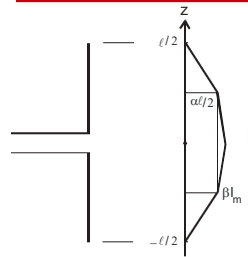
Để dòng điện phân bố đều trên dipole ngắn, ta có thể sử dụng tải cảm hoặc dung (tải kháng).



46

Lý thuyết Anten

Dipole có tải kháng



$$I(z) = \begin{cases} I_m \left(1 - \frac{2(1-\beta)|z|}{\alpha\ell} \right) & \text{khi } |z| \leq \frac{\alpha\ell}{2} \\ I_m \left(\frac{\beta}{1-\alpha} - \frac{2\beta|z|}{\ell(1-\alpha)} \right) & \text{khi } \frac{\alpha\ell}{2} \leq |z| \leq \frac{\ell}{2} \\ 0 & \text{khi } |z| > \frac{\alpha\ell}{2} \end{cases}$$

Bài tập:

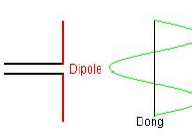
Tìm thể vector, mật độ dòng công suất, vẽ đồ thị định hướng, tính hệ số hướng tính, công suất bức xạ, điện trở bức xạ trong trường hợp này.

47

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn (*Finite Length*)

Một Dipole có chiều dài hữu hạn là một dây có chiều dài l (so sánh được với bước sóng) được kích thích tại điểm giữa $z = \ell/2$. Biên độ dòng trong đoạn dây phụ thuộc vào tọa độ z như sau

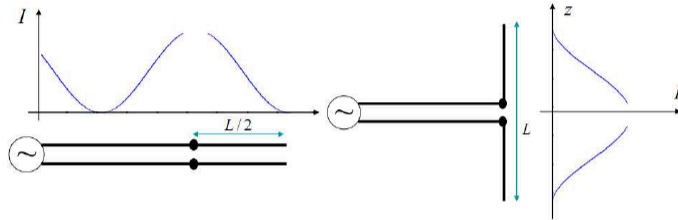
$$I(z) = \begin{cases} I_m \sin \left[k \left(\frac{\ell}{2} - z \right) \right] & \text{vôùi } 0 \leq z \leq \frac{\ell}{2} \\ I_m \sin \left[k \left(\frac{\ell}{2} + z \right) \right] & \text{vôùi } -\frac{\ell}{2} \leq z \leq 0 \end{cases}$$


48

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

$$I(z) = \begin{cases} I_m \sin \left[k \left(\frac{\ell}{2} - z \right) \right] & 0 \leq z \leq \frac{\ell}{2} \\ I_m \sin \left[k \left(\frac{\ell}{2} + z \right) \right] & -\frac{\ell}{2} \leq z \leq 0 \end{cases}$$



49

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

Ta có thể tìm được các thành phần trường bức xạ như sau [2]

$$\dot{E}_\theta = j\eta \frac{I_m e^{-jkr}}{2\pi r} \cdot \left[\frac{\cos\left(\frac{k\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{k\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]$$

$$\dot{H}_\phi \approx \frac{\dot{E}_\theta}{\eta} = j \frac{I_m e^{-jkr}}{2\pi r} \cdot \left[\frac{\cos\left(\frac{k\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{k\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]$$

50

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

Ta có thể thể hiện vector trường theo một dạng khác [1]

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \pi$$

$$\vec{E}_\theta = j60 I_m \left(\frac{e^{-jkr}}{r} \right) \cdot \left[\frac{\cos\left(\frac{k\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{k\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]$$

51

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

Mật độ công suất trung bình [2]

$$W_m(\theta) = \frac{|E|^2}{2\eta} = \eta \frac{I^2}{8\pi^2 r^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]^2$$

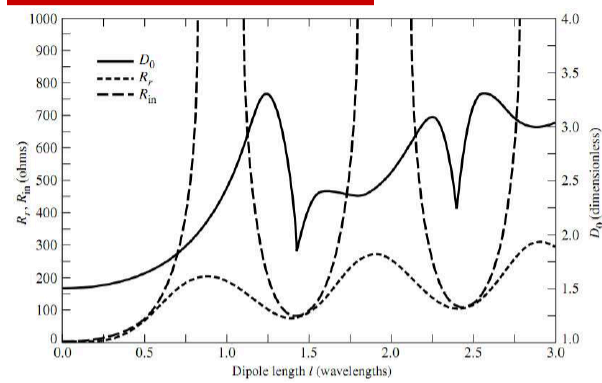
Cường độ bức xạ [2]

$$U = r^2 W_\theta = \eta \frac{I^2}{8\pi^2} \left[\frac{\cos\left(\frac{\ell}{2} \cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\ell}{2}\right)}{\sin\theta} \right]^2$$

52

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn



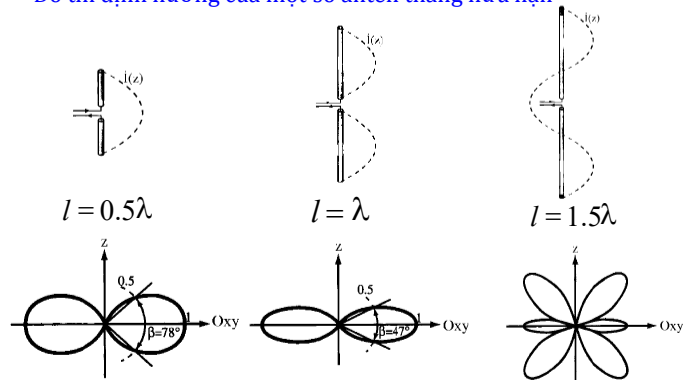
Trở kháng vào, điện trở bức xạ và độ lợi hướng tính với Anten có chiều dài hữu hạn

53

Lý thuyết Anten

Dipole có chiều dài hữu hạn

Đồ thị định hướng của một số anten thẳng hữu hạn



54

Lý thuyết Anten

Anten vòng

- ❑ Anten vòng là loại dây dẫn điện kín có các hình dạng tam giác, chữ nhật, vuông, tròn, ellipse...
- ❑ Thường được phân thành 2 loại
 - o Loại có chu vi nhỏ hơn $1/10$ bước sóng
 - o Loại có chu vi xấp xỉ bước sóng
- ❑ Anten vòng được ứng dụng ở dải tần **HF** (3-30MHz), **VHF** (30-300MHz), **UHF** (300MHz-3GHz)

Ta chỉ khảo sát loại Anten có chu vi nhỏ

55

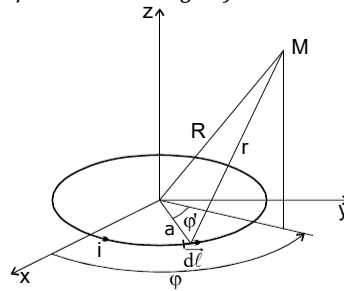
Lý thuyết Anten

Anten vòng

Xét vòng dây hình tròn có bán kính a rất nhỏ ($a \ll \lambda$) có dòng điện chạy qua (theo chiều ngược chiều kim đồng hồ).

Vì kích thước anten nhỏ nên có thể coi dòng điện tại mỗi điểm trên vòng dây là như nhau

$$i \approx I \sin(\omega t)$$



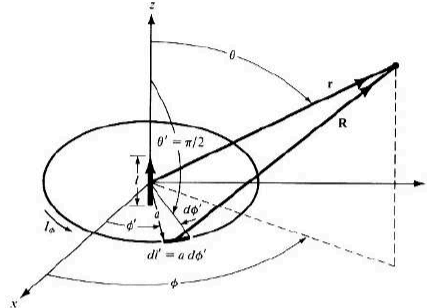
56

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Thế vector tạo bởi dòng điện I_l

$$\vec{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_C \vec{I}_l(\mathbf{r}') \frac{e^{jkR}}{R} d\mathbf{r}'$$



57

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Dòng điện I_l

$$I_x \quad I_y \quad I_z \quad I_x \quad I_y \quad I_z \quad I_x \quad I_y \quad I_z \quad I_x \quad I_y \quad I_z$$

Chuyển hệ tọa độ sang tọa độ trụ và cầu

$$\begin{cases} I_x = I_p \cos \varphi' - I_\varphi \sin \varphi' \\ I_y = I_p \sin \varphi' + I_\varphi \cos \varphi' \\ I_z = I_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{i}_x = \vec{i}_r \sin \theta \cos \varphi + \vec{i}_\theta \cos \theta \cos \varphi - \vec{i}_\varphi \sin \theta \\ \vec{i}_y = \vec{i}_r \sin \theta \sin \varphi + \vec{i}_\theta \cos \theta \sin \varphi + \vec{i}_\varphi \cos \theta \\ \vec{i}_z = \vec{i}_r \cos \theta - \vec{i}_\theta \sin \theta \end{cases}$$

58

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Ta thu được dòng điện I_l

$$\begin{aligned} \vec{I}_l = & \int_0^L \sin \theta \cos(\varphi - \varphi') + I_\varphi \sin \theta \sin(\varphi - \varphi') + I_z \cos \theta \vec{I}_r \\ & + \int_0^L \cos \theta \cos(\varphi - \varphi') + I_\varphi \cos \theta \sin(\varphi - \varphi') - I_z \sin \theta \cdot \vec{i}_\theta \\ & + \int_0^L \sin \theta \sin(\varphi - \varphi') + I_\varphi \cos(\varphi - \varphi') \cdot \vec{i}_\varphi \end{aligned}$$

Sau khi rút gọn

$$\vec{I}_l = I_0 \left[\sin \theta \cos(\varphi - \varphi') \vec{i}_r + I_\varphi \cos \theta \sin(\varphi - \varphi') \vec{i}_\varphi + I_z \sin \theta \sin(\varphi - \varphi') \vec{i}_\theta \right]$$

59

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Ngoài ra ta có

$$r = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

$$x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi$$

$$y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi$$

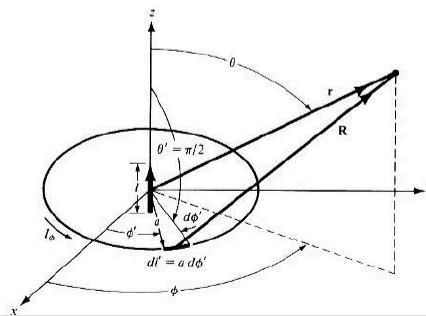
$$z = r \cdot \cos \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$x' = a \cdot \cos \varphi'$$

$$y' = a \cdot \sin \varphi'$$

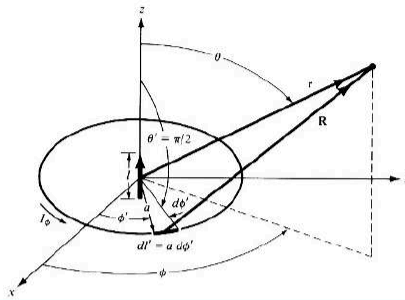
$$z' = 0$$



60

Lý thuyết Anten

Anten vòng



$$A_{\varphi} = \frac{a \mu_0 I_m}{4\pi} \int_0^{2\pi} \cos\varphi' \frac{e^{-jk\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\sin\theta\cos(\varphi - \varphi')}}}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\sin\theta\cos(\varphi - \varphi')}} d\varphi'$$

61

Lý thuyết Anten

Anten vòng

$$r = \theta = 0$$

$$E_{\varphi} = \eta \frac{(ka)^2 I_m \sin\theta}{4r} \left[1 - \frac{1}{jkr} \right] e^{-jkr}$$

$$H_r = j \frac{(ka)^2 I_m \cos\theta}{2r^2} \left[1 - \frac{1}{jkr} \right] e^{-jkr}$$

$$H_{\theta} = \frac{(ka)^2 I_m \sin\theta}{4r} \left[1 - \frac{1}{jkr} - \frac{1}{(kr)^2} \right] e^{-jkr}$$

$$H_{\varphi} = 0$$

62

Lý thuyết Anten

Anten vòng

$$E_{\phi} = -\frac{j k \hat{l} l \sin \theta}{4 \pi r} \left[1 + \frac{1}{j k r} \right] e^{j k r}$$

$$H_{\theta} = \frac{1}{2 \pi \eta} \frac{\hat{l} l \cos \theta}{r^2} \left[1 + \frac{1}{j k r} \right] e^{j k r}$$

$$= \frac{1}{2} H_{\theta} = \frac{j k \hat{l} l \sin \theta}{4 \pi \eta r} \left[1 + \frac{1}{j k r} + \frac{1}{(k r)^2} \right] e^{j k r}$$

$$I l = j S$$

$$\text{Với } \hat{l} I = \omega \mu_m$$

63

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Mật độ công suất của trường bức xạ:

$$W = \frac{E}{2} \operatorname{Re} \left\{ \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right\}$$

$$W_m = \eta \frac{(k a)^2}{32 k r} I^2 \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \left[1 + \frac{1}{j k r} \right] e^{j k r}$$

64

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Công suất bức xạ:

$$\begin{aligned}
 P_r &= R^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W(R) \sin \theta d\theta d\phi \\
 &= R^2 W_{\max} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} F(\theta) \sin \theta d\theta d\phi = R^2 \eta \left(\frac{\pi a}{\lambda} \right)^4 \frac{1}{2R} I_m^2 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta d\theta d\phi \\
 &= R^2 \eta \left(\frac{\pi a}{\lambda} \right)^4 \frac{1}{2R} \cdot \frac{8}{3} = \left(\frac{\pi^2}{3} \right) \left(\eta - \frac{1}{\eta} \right) \frac{a^4}{\lambda} \left(\frac{\pi}{4.3} \right) \left(\frac{2}{\pi} \right) \cdot \frac{\pi}{2} \\
 P_r &= \eta \lambda \left(\frac{\pi^2}{12} \right) \left(\frac{a}{\lambda} \right)^4
 \end{aligned}$$

65

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Công suất bức xạ: $P_{rad} = \eta \lambda \frac{\pi}{12} \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^4 I_m^2 - R_{ddm}$

Điện trở bức xạ: $= \eta \left(\frac{\pi}{6} \right) (ka)^4 = \eta \left(\frac{\pi}{6} \right) \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^4 = \eta \left(\frac{2\pi}{3} \right) \left(\frac{kS}{\lambda} \right)^2$

Trong không khí: $\Rightarrow \eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi$

$$P_{rad} = 10\pi \lambda \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^4 \quad R_{rad} = 20\pi \lambda \left(\frac{\pi a}{\lambda} \right)^4$$

So sánh với công suất bức xạ của anten Dipole Hertz?

66

R_{rad}

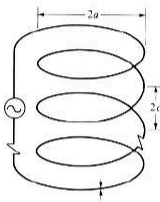
N^2

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Đối với anten bao gồm nhiều vòng dây (N vòng)

$$R_{rad} = \eta \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) \left(\frac{kS}{\lambda} \right)^2 \approx 31171 N^2 \left(\frac{S^2}{\lambda} \right)$$

$$R_p = \left(\frac{Na}{b} \right) R_s \left(\frac{R}{R_0} \right)$$


Trở kháng vật dẫn $R_s = \sqrt{\frac{\omega \mu_0}{2\sigma}}$

Trở kháng trên đơn vị độ dài do ảnh hưởng hiệu ứng skin $R_\delta = \frac{NR}{2\pi b}$

Trở kháng trên đơn vị độ dài do ảnh hưởng hiệu ứng proximity R_p

67

Lý thuyết Anten

Anten vòng

Bài tập 1

Tìm điện trở bức xạ của một anten vòng trong trường hợp có một vòng dây và trong trường hợp có 8 vòng dây biết bán kính của vòng dây là $\lambda/25$ và môi trường truyền là không gian tự do.

Ref: [2] p239

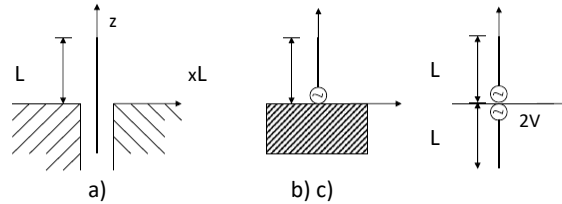
68

Lý thuyết Anten

Mặt phẳng đất và Monopole

Anten monopole là cặp anten ãn cõic.

(VD: nối vỏ cáp của cáp đồng trục đến mặt phẳng đất và dùng vật dẫn bên trong kéo dài như là một anten)



69

Lý thuyết Anten

Mặt phẳng đất và Monopole

Trở kháng vào của monopole:

$$Z_{in}^{monopole} = \frac{V}{I} = \frac{1}{2} \frac{V}{I} = \frac{1}{2} Z_{in}^{dipole}$$

✓ Trở kháng vào của monopole dài $\frac{1}{4}$ bước sóng ($\lambda/4$) bằng một nửa trở kháng vào của dipole nửa sóng ($\lambda/2$), nếu bỏ qua mất mát, suy hao.

✓ Tổng công suất được bức xạ bởi dipole gấp đôi monopole

$$P_{rad}^{monopole} = \frac{1}{2} P_{rad}^{dipole}$$

70

Lý thuyết Anten

Mặt phẳng đất và Monopole

Độ định hướng của monopole:

$$D^{\text{monopole}}(\theta, \phi) = \frac{\pi U^{\text{monopole}}(\theta, \phi)}{P_R^{\text{monopole}}} = \frac{4\pi U^{\text{dipole}}(\theta, \phi)}{P_R^{\text{dipole}}} = D^{\text{dipole}}(\theta, \phi)$$

Ta đã biết độ định hướng của dipole $\lambda/2$ là 1.64.

⇒ Độ định hướng của monopole $\lambda/4$ là:

$$D = 2 \times 1.64 = 3.28$$

71

Lý thuyết Anten

Mặt phẳng đất và Monopole

Hiệu suất bức xạ:

$$\epsilon = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}}$$

Vì chiều dài dipole gấp đôi monopole nên ta có:

$$R_{\text{loss}}^{\text{monopole}} = \frac{1}{2} R_{\text{loss}}^{\text{dipole}}$$

$$P_{\text{rad}}^{\text{monopole}} = \frac{1}{2} P_{\text{rad}}^{\text{dipole}}$$

$$\Rightarrow \epsilon = \frac{P_{\text{rad}}^{\text{monopole}}}{P_{\text{rad}}^{\text{monopole}} + R_{\text{loss}}^{\text{monopole}}} = \frac{P_{\text{rad}}^{\text{dipole}}}{P_{\text{rad}}^{\text{dipole}} + R_{\text{loss}}^{\text{dipole}}} = \epsilon_{\text{dipole}}$$

72

Lý thuyết Anten

Ví dụ

Xác định hướng mà tại đó cường độ bức xạ cực đại, tính góc khối Ω_a , hệ số hướng tính, độ rộng theo mức 3 dB của anten bức xạ chỉ trên nửa cầu trên và có cường độ bức xạ chuẩn

hóa là $F(\theta, \phi) = \cos^2 \theta$

73

73

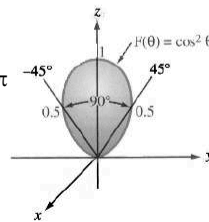
Lý thuyết Anten

Ví dụ

Giải:

Vì hướng bức xạ chỉ ở nửa cầu trên nên ta có thể viết:

$$F(\theta, \phi) = \begin{cases} \cos^2 \theta & 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < \theta \leq \pi \\ 0 & \text{tại các điểm còn lại} \end{cases}$$



74

74

Lý thuyết Anten

Ví dụ

$$\begin{aligned}
 & \iint_{\Omega} \cos^3 \theta \sin^2 \theta \, d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta \sin^2 \theta \, d\theta \, d\varphi \\
 & = 2\pi \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta \sin^2 \theta \, d\theta = 2\pi \left[-\frac{\cos^4 \theta}{4} + \frac{\cos^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2} \\
 & D = \frac{4\pi}{\Omega} = \frac{4\pi}{\pi/2} = 8 \\
 & D_{\text{dB}} = 10 \log 8 = 9,03 \text{ dB}
 \end{aligned}$$

Độ rộng theo mức 3 dB:

$$\cos^2 \theta_{1,2} = 0,5 \Rightarrow \theta_1 = 45^\circ \quad \theta_2 = 135^\circ$$

75

Kết thúc chương 2

76